UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Disciplina: Teoria dos Grafos – Turma: 6G

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

PROJETO DA DISCIPLINA – PARTE 2

Sistema de Recomendação de Looks para E-commerce de Moda

André Sapucaia de Araujo

RA: 10418734

São Paulo, Abril de 2026

Sumário

1. Introdução 3

2. Definição do Problema 3

3. Modelagem do Grafo 5

4. Estrutura do Arquivo grafo.txt 6

5. Implementação 7

6. Menu de Opções e Testes 9

7. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14

8. Conclusão 16

Link do GitHub 17

1. Introdução

O mercado de moda digital cresce de maneira expressiva no Brasil e no mundo. Plataformas de e-commerce enfrentam o desafio de apresentar ao consumidor a combinação certa de produtos, no momento certo, aumentando as chances de conversão e satisfação. Nesse contexto, sistemas de recomendação surgem como ferramentas estratégicas, responsáveis por personalizar a experiência de compra e guiar o usuário na descoberta de novos itens.

Este projeto, desenvolvido no âmbito da disciplina de Teoria dos Grafos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, propõe a construção de um Sistema de Recomendação de Looks para E-commerce de Moda utilizando conceitos e algoritmos de grafos. A motivação central é demonstrar como estruturas de dados baseadas em grafos podem ser aplicadas a problemas reais de tecnologia e negócios, de forma eficiente e fundamentada matematicamente.

A aplicação desenvolvida modela peças de roupa e acessórios como vértices de um grafo não direcionado, onde as arestas representam combinações estilísticas entre esses itens — ou seja, quais peças "combinam" entre si. Com isso, é possível oferecer ao usuário sugestões de looks completos a partir de uma peça de interesse, percorrer caminhos no grafo para identificar combinações encadeadas e analisar a estrutura de conexidade do universo de moda modelado.

2. Definição do Problema

2.1 Contexto e Motivação

Em um e-commerce de moda, um dos maiores desafios é ajudar o cliente a montar um look completo. Muitas vezes, o consumidor sabe que quer uma calça jeans, mas não sabe com o que combiná-la. Um sistema inteligente que conecta peças entre si — levando em conta compatibilidade de estilo, ocasião de uso e tendências — pode aumentar significativamente o ticket médio e a satisfação do cliente.

A Teoria dos Grafos oferece ferramentas matemáticas ideais para modelar esse tipo de problema. Ao representar as peças de vestuário como vértices e as combinações estilísticas como arestas, podemos utilizar algoritmos de busca, análise de vizinhança e verificação de conexidade para gerar recomendações precisas e contextualmente relevantes.

2.2 Estudo de Caso

O estudo de caso simula o catálogo de uma loja virtual de moda masculina e feminina, contendo 71 peças de vestuário e acessórios divididas em diferentes categorias:

- Roupas masculinas casuais: Camiseta Básica Branca, Calça Jeans Slim, Bermuda de Sarja Bege, Camisa Polo Azul, entre outras;
- Roupas sociais masculinas: Sapato Social Preto, Calça de Alfaiataria Cinza, Blazer Marinho, Cinto de Couro, Pasta de Couro;
- Roupas para clima frio: Moletom com Capuz Cinza, Cachecol de Tricô, Gorro de Lã, Sobretudo de Lã, Parka Militar;
- Roupas esportivas: Shorts de Treino, Regata Dry Fit, Legging de Compressão, Top Esportivo, Jaqueta Corta Vento;
- Roupas femininas: Saia Midi Plissada, Vestido Curto Verão, Blusa de Seda, Scarpin Preto, Bolsa de Ombro, Brincos de Argola;
- Praia e verão: Biquíni Cortininha, Saída de Praia, Maiô Engana Mamãe, Sandália de Couro, Chapéu de Palha;
- Acessórios: Relógio de Pulso, Óculos de Sol, Boné Aba Curva, Mochila Executiva, Colar de Pérolas.

As arestas do grafo foram definidas com base em critérios estilísticos de compatibilidade, considerando ocasião de uso (casual, social, esportivo, praia), paleta de cores e tendências de moda. Por exemplo, a "Camiseta Básica Branca" (vértice 0) combina com "Calça Jeans Slim" (vértice 1), "Jaqueta de Couro Preta" (vértice 2), "Bermuda de Sarja Bege" (vértice 3), "Tênis Casual Branco" (vértice 4) e "Óculos de Sol" (vértice 21), entre outros.

2.3 Objetivo da Aplicação

A aplicação tem como objetivo principal oferecer um menu interativo que permita ao usuário:

- Carregar e salvar o catálogo de peças e combinações a partir de um arquivo de texto (grafo.txt);
- Inserir novas peças (vértices) e novas combinações (arestas) ao catálogo;
- Visualizar o grafo como lista de adjacência;
- Verificar se o grafo é conexo ou desconexo — ou seja, se todas as peças do catálogo se conectam direta ou indiretamente;
- Recomendar looks: dado o ID de uma peça, listar todas as peças com as quais ela combina diretamente.

3. Modelagem do Grafo

3.1 Tipo de Grafo

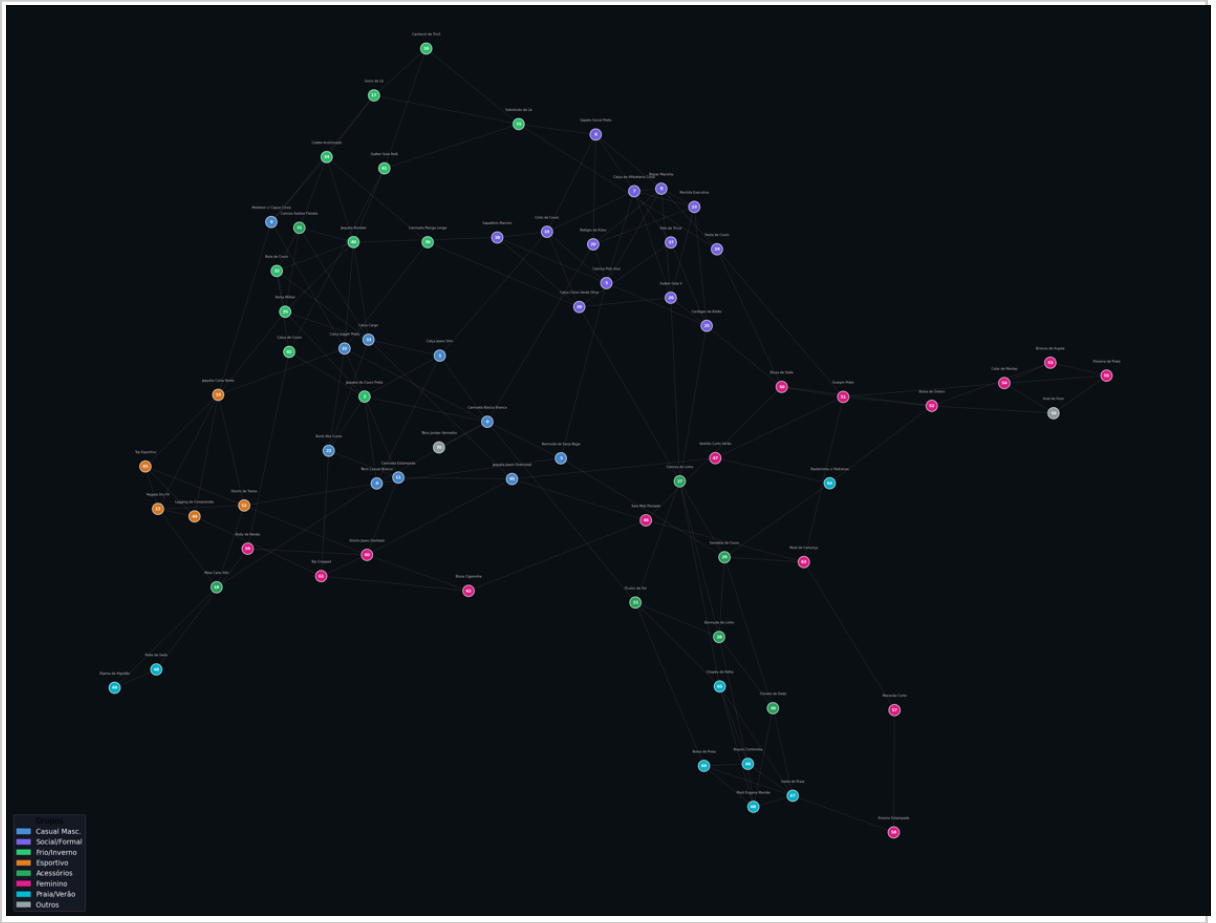
O grafo utilizado neste projeto é um grafo não orientado com peso no vértice (tipo 1, conforme convenção adotada no arquivo grafo.txt). Cada vértice representa uma peça de roupa ou acessório com seu rótulo identificador. As arestas são não direcionadas, pois a combinação estilística é uma relação simétrica: se a Camiseta Básica combina com a Calça Jeans, a Calça Jeans também combina com a Camiseta Básica.

A estrutura de dados utilizada para a representação do grafo em memória é a lista de adjacência, implementada na classe Grafo (arquivo grafoLista.py), conforme o modelo fornecido pelo professor.

3.2 Características do Grafo

Característica	Valor
Tipo do Grafo	1 – Não orientado com peso no vértice
Número de Vértices (n)	71 peças de vestuário e acessórios
Número de Arestas (m)	186 combinações estilísticas
Representação	Lista de Adjacência (Python)
Peso das Arestas	Unitário (1) – presença ou ausência de combinação
Conexidade	Verificada via DFS – grafo não totalmente conexo

3.3 Visualização do Grafo (Graph Online)



Grafo de Combinações Estilísticas.

É possível observar na visualização que o grafo possui múltiplos clusters (grupos) de vértices altamente conectados entre si, correspondentes aos diferentes estilos do catálogo: casual masculino, social, esportivo, feminino e praia. A existência de componentes não completamente conectadas entre si reflete a realidade de que, por exemplo, itens de praia (biquíni, saída de praia) não combinam diretamente com ternos sociais.

4. Estrutura do Arquivo grafo.txt

O arquivo grafo.txt segue o formato padrão definido no enunciado do projeto. Abaixo é apresentada a estrutura do arquivo com exemplos das primeiras linhas:

```
1                          ← Tipo do grafo (não orientado com peso no vértice)
71                         ← Número de vértices
0 "Camiseta Basica Branca" 1   ← ID, rótulo e peso do vértice 0
1 "Calca Jeans Slim" 1         ← ID, rótulo e peso do vértice 1
2 "Jaqueta de Couro Preta" 1
...
70 "Tenis Jordan Vermelho" 1   ← Último vértice (ID 70)
186                        ← Número de arestas
0 1 1                      ← Vértice 0 conectado ao vértice 1, peso 1
0 2 1                      ← Vértice 0 conectado ao vértice 2, peso 1
0 3 1
...
70 0 1                     ← Última aresta
```

O arquivo contém todas as 71 peças do catálogo, devidamente identificadas com seus rótulos, e todas as 186 combinações entre elas. O peso unitário (1) foi adotado para todas as arestas, indicando apenas a presença de compatibilidade estilística, sem distinção de "grau" de combinação nesta versão do projeto.

5. Implementação

5.1 Arquivos do Projeto

O projeto é composto pelos seguintes arquivos Python:

Arquivo	Descrição
`grafoLista.py`	Implementação da classe Grafo como lista de adjacência (fornecido pelo professor). Contém os métodos insereA(), removeA() e show().
`pilha.py`	Implementação da estrutura de dados Pilha (fornecida pelo professor). Suporta operações de push, pop, topo e verificação de vazio/cheio.
`main.py`	Aplicação principal. Contém a classe AppRecomendacao com o menu interativo e todas as funcionalidades do sistema.
`grafo.txt`	Arquivo de dados contendo a modelagem do grafo: tipo, vértices (peças) e arestas (combinações estilísticas).

5.3 Classe AppRecomendacao (main.py)

A classe principal AppRecomendacao gerencia toda a lógica da aplicação. Seus principais métodos são:

- menu(): Loop principal do sistema, exibe as opções e direciona para os métodos correspondentes;
- ler_arquivo(): Lê e parseia o arquivo grafo.txt, populando o grafo e o dicionário de nomes;
- gravar_arquivo(): Serializa o estado atual do grafo de volta ao arquivo grafo.txt;
- inserir_v(): Permite ao usuário adicionar uma nova peça (vértice) ao grafo;
- inserir_a(): Permite ao usuário criar uma nova combinação (aresta) entre duas peças;
- verificar_conexidade(): Executa DFS a partir do vértice 0 e verifica se todos os vértices foram visitados;
- recomendar(): Recebe o ID de uma peça e exibe todas as peças com que ela combina diretamente.

6. Menu de Opções e Testes

O menu principal da aplicação é exibido conforme a seguir:

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir peca (Vertice)
d) Inserir combinacao (Aresta)
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar lista de adjacencia
i) Analisar Conexidade
r) RECOMENDAR LOOK
j) Encerrar
```

A seguir são apresentados os testes realizados para cada opção do menu. As capturas de tela (prints) de cada teste serão inseridas nas páginas seguintes após a execução dos testes finais.

6.1 Opção a) – Ler dados do arquivo grafo.txt

Ao selecionar a opção 'a', o sistema lê o arquivo grafo.txt, instancia o objeto Grafo com 71 vértices e popula a lista de adjacência com as 186 arestas definidas no arquivo. O dicionário nomes_vertices é preenchido com os rótulos de cada peça.

Resultado esperado: mensagem de confirmação com o número de peças carregadas.

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir peca (Vertice)
d) Inserir combinacao (Aresta)
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar lista de adjacencia
i) Analisar Conexidade
r) RECOMENDAR LOOK
j) Encerrar

Escolha uma opcao: a

[SUCESSO] 70 pecas carregadas!
```

6.2 Opção b) – Gravar dados no arquivo grafo.txt

A opção 'b' serializa o estado atual do grafo em memória para o arquivo grafo.txt, mantendo o mesmo formato da leitura. Isso permite persistir qualquer modificação feita durante a sessão (novas peças ou combinações inseridas).

```
Escolha uma opcao: b
Arquivo salvo com sucesso!
```

6.3 Opção c) – Inserir peça (Vértice)

A opção 'c' permite inserir uma nova peça ao catálogo. O usuário informa o nome da peça e o sistema atribui automaticamente o próximo ID disponível, expandindo a lista de adjacência e o dicionário de nomes.

```
Escolha uma opcao: c
Nome da nova peca: Tenis Jordan Vermelho
Peca Tenis Jordan Vermelho adicionada com ID 70
```

6.4 Opção d) – Inserir combinação (Aresta)

A opção 'd' permite criar uma nova combinação estilística entre duas peças já cadastradas. O usuário informa os IDs das duas peças e o sistema registra a aresta na lista de adjacência.

```
Escolha uma opcao: d
ID Peca 1: 70
ID Peca 2: 0
Combinacao criada!
```

6.5 Opção g) – Mostrar conteúdo do arquivo

A opção 'g' lê e exibe o conteúdo bruto do arquivo grafo.txt diretamente, permitindo ao usuário verificar o estado persistido em disco.

```
Escolha uma opcao: g

--- CONTEUDO DO ARQUIVO ---
0
70
0 "Camiseta Basica Branca" 1
1 "Calca Jeans Slim" 1
2 "Jaqueta de Couro Preta" 1
3 "Bermuda de Sarja Bege" 1
4 "Tenis Casual Branco" 1
5 "Camisa Polo Azul" 1
6 "Sapato Social Preto" 1
7 "Calca de Alfaiataria Cinza" 1
8 "Blazer Marinho" 1
9 "Moletom com Capuz Cinza" 1
10 "Calca Jogger Preta" 1
11 "Camiseta Estampada" 1
12 "Shorts de Treino" 1
13 "Regata Dry Fit" 1
14 "Jaqueta Corta Vento" 1
15 "Sobretudo de La" 1
16 "Cachecol de Trico" 1
17 "Gorro de La" 1
18 "Meia Cano Alto" 1
19 "Cinto de Couro" 1
20 "Relogio de Pulso" 1
21 "Oculos de Sol" 1
22 "Bone Aba Curva" 1
23 "Mochila Executiva" 1
24 "Pasta de Couro" 1
25 "Cardigan de Botao" 1
26 "Sueter Gola V" 1
27 "Camisa de Linho" 1
28 "Bermuda de Linho" 1
29 "Sandalia de Couro" 1
30 "Chinelo de Dedo" 1
31 "Camisa Xadrez Flanela" 1
32 "Bota de Couro" 1
33 "Calca Cargo" 1
34 "Colete Acolchoado" 1
35 "Parka Militar" 1
36 "Camiseta Manga Longa" 1
37 "Polo de Tricot" 1
38 "Sapatenis Marrom" 1
39 "Calca Chino Verde Oliva" 1
```

6.6 Opção h) – Mostrar lista de adjacência

A opção 'h' chama o método show() da classe Grafo, imprimindo o número de vértices, o número de arestas e a lista de adjacência completa. Cada linha representa um vértice e os seus vizinhos (peças com que combina).

```
Escolha uma opcao: h

 n: 70 m: 185

 0:  1 2 3 41021
 1:  2 43319
 2:  43522
 3:  4 529
 4: 1218
 5:  7 82519
 6:  7 81520
 7:  82623
 8: 2420
 9: 10143417
10: 11144036
11: 4522
12: 13146018
13: 144443
14: 35 9
15: 16174124
16: 174115
17:  934
18:  41213
19:  6 73839
20:  0 523 8
21: 27286569
22: 11336110
23:  82526 7
24:  8155150
25: 26273750
26: 2739 8
27: 282965
28: 293066
29: 306463
30: 6768
31: 32334035
32: 334240
33: 4535
34: 313640 9
35: 33323140
36: 3910
37: 39 7
```

6.7 Opção i) – Analisar Conexidade

A opção 'i' executa uma busca em profundidade (DFS) a partir do vértice 0 para determinar se o grafo é conexo ou desconexo. Um grafo conexo significa que todas as peças do catálogo estão direta ou indiretamente conectadas entre si.

No grafo modelado, espera-se resultado DESCONEXO, pois existem peças de estilos muito distintos (ex.: itens de praia e itens sociais) que não possuem combinação direta ou indireta com outros grupos. Isso é semanticamente correto e representa a realidade da moda.

```
Escolha uma opcao: i

Grafo DESCONEXO: Estilos
```

6.8 Opção r) – Recomendar Look

A funcionalidade principal da aplicação. Dado o ID de uma peça, o sistema exibe o nome da peça escolhida e lista todas as peças com que ela combina diretamente (seus vizinhos no grafo).

```
Escolha uma opcao: r
ID da peca (0 a 69): 0

Peça: Camiseta Basica Branca
 -> Combina com: Calca Jeans Slim
 -> Combina com: Jaqueta de Couro Preta
 -> Combina com: Bermuda de Sarja Bege
 -> Combina com: Tenis Casual Branco
 -> Combina com: Calca Jogger Preta
 -> Combina com: Oculos de Sol
```

7. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Este projeto foi pensado para ir além do código, buscando impacto positivo em três pilares da Agenda 2030 da ONU:

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

A ideia central é o "consumo consciente". Hoje em dia, muita gente compra roupa nova porque não sabe como combinar o que já tem no armário. Nosso sistema de grafos resolve isso ao mostrar as conexões de estilo entre as peças. Se o usuário visualiza que uma camisa que ele já possui combina com várias outras peças, ele aproveita melhor o próprio guarda-roupa e evita compras impulsivas. Isso ajuda a reduzir o desperdício têxtil, atacando diretamente o problema do descarte excessivo de moda.

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico

O setor de e-commerce de moda é um dos que mais gera emprego hoje em dia, mas para essas empresas continuarem crescendo, elas precisam de tecnologia de ponta. Ao desenvolver um sistema que melhora a recomendação de looks, ajudamos a aumentar a eficiência das vendas e a satisfação do cliente. Isso fortalece o negócio digital, o que acaba garantindo a manutenção e a criação de postos de trabalho nas áreas de tecnologia, design e logística.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

Aqui o foco é a inovação tecnológica. Pegamos um conceito clássico da computação, a Teoria dos Grafos, e aplicamos para modernizar a infraestrutura de um e-commerce. Em vez de recomendações aleatórias, usamos uma estrutura de Lista de Adjacência para criar um sistema de recomendação inteligente e veloz. Isso mostra como a inovação digital pode melhorar a experiência de compra e tornar as plataformas de venda mais robustas e eficientes.

8. Conclusão

Este projeto demonstrou a aplicação da Teoria dos Grafos a um problema real e relevante do cotidiano: a recomendação de looks em um e-commerce de moda. A modelagem de peças de vestuário como vértices e suas compatibilidades estilísticas como arestas provou-se eficiente e rica para o domínio escolhido.

O grafo resultante, com 71 vértices e 186 arestas, captura adequadamente a complexidade do universo de moda modelado, representando múltiplos estilos (casual, social, esportivo, feminino, praia) e suas interconexões. A verificação de conexidade por DFS revelou que o grafo é desconexo, pois reflete que certos estilos não se combinam diretamente entre si.

A implementação em Python, baseada nas classes Grafo e Pilha fornecidas pelo professor, resultou em uma aplicação funcional com menu interativo completo.

Link do GitHub

O código-fonte completo do projeto, o arquivo grafo.txt e o presente relatório estão disponíveis publicamente no seguinte repositório GitHub:

https://github.com/AndreSapucaia20/Projeto-Teoria-dos-Grafos-LOOKS/tree/main

O repositório contém:

- Relatório completo do projeto;
- Arquivo grafo.txt com a modelagem do grafo de combinações estilísticas;
- grafoLista.py – Classe Grafo (lista de adjacência);
- pilha.py – Estrutura de dados Pilha;
- main.py – Aplicação principal com menu interativo.